1、 设 $A_{m\times n}$ 为实矩阵, 且 $\mathrm{rank}A=n$. 证明: $A^{\mathrm{T}}A$ 是可逆矩阵. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设

$$V_1=\{x\in\mathbb{R}^n;Ax=0\},V_2=\{x\in\mathbb{R}^n;A^{\mathrm{T}}Ax=0\},$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则显然 $V_1\subset V_2$. 又由

$$\begin{aligned}x\in V_2&\Rightarrow A^{\mathrm{T}}Ax=0\Rightarrow x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=0\overset{y=Ax}{\Rightarrow}y^{\mathrm{T}}y=0\\&\Rightarrow y=0\Rightarrow Ax=0\Rightarrow x\in V_1\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $V_2\subset V_1$. 故

$$\begin{aligned}V_1=V_2&\Rightarrow n-\mathrm{rank}A=\dim V_1=n-\dim V_2=n-\mathrm{rank}(A^{\mathrm{T}}A)\\&\Rightarrow n=\mathrm{rank}A=\mathrm{rank}(A^{\mathrm{T}}A).\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

这就证明了 $|A^{\mathrm{T}}A|\neq 0\Rightarrow A^{\mathrm{T}}A$ 可逆. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

2、 设 A,B 都是 $m\times n$ 实矩阵, 证明:

$$\mathrm{rank}(A+B)\leq\mathrm{rank}A+\mathrm{rank}B.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n),B=(\beta_1,\cdots,\beta_n),\mathrm{rank}A=r,\mathrm{rank}B=s$. 再设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 的一个极大无关组为 $\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$; $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 的一个极大无关组为 $\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_s}$. 则 $\forall\,1\leq k\leq n$,

$$\begin{aligned}&\alpha_k=\sum_{j=1}^{r}x_{ki}\alpha_{ij},\beta_k=\sum_{j=1}^{s}y_{kj}\beta_{ij}\\&\Rightarrow\alpha_k+\beta_k=\sum_{j=1}^{r}x_{ki}\alpha_{ij}+\sum_{j=1}^{s}y_{kj}\beta_{ij}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

这表明 $A+B$ 的列向量组 $\alpha_1+\beta_1,\cdots,\alpha_n+\beta_n$ 可由

$$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_s}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

线性表出. 而

$$\mathrm{rank}(A+B)\leq r+s=\mathrm{rank}A+\mathrm{rank}B.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

站长推荐 2/4
课程视频课件
不断更新中, 免费查阅

4、 已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&1&-1\\1&0&-1&1\\1&-1&0&1\\-1&1&1&0\end{pmatrix}$. 求正交矩阵 Q 使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 成对角形. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 易知 A 的特征值为 1 (三重), -3 (单重). 由

$$E-A\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 A 的属于特征值 1 的特征向量为

$$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad\xi_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad\xi_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由

$$-3E-A\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 A 的属于特征值 -3 的特征向量为

$$\xi_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

将 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 标准正交化为 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$, 并设

$$Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{2\sqrt{3}}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{2\sqrt{3}}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{2\sqrt{3}}&-\frac{1}{2}\\0&0&\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(1,1,1,-3).$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

3、 设 $C=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}, D=\begin{pmatrix}u & v\\ w & z\end{pmatrix}$.
(1)、 证明: 只有当 $a+d=0$ 或 $ad-bc=0$ 时, 才有非零矩阵 D 使得 $CD+DC=0$.
(2)、 如果有 $a,b,c,d,a+d=0$, 求所有满足 $CD+DC=0$ 的矩阵 D.
fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
(1)、

$$CD+DC=0\Leftrightarrow\begin{pmatrix}2a & c & b & 0\\ b & a+d & 0 & b\\ c & 0 & a+d & c\\ 0 & c & b & 2d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u\\ v\\ w\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}. \quad (I)$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

上述线性方程组的系数矩阵为 $4(a+d)^2(ad-bc)$, 而当且仅当 $a+d=0$或$ad-bc=0$ 时, 系数矩阵奇异, 而有非零解 $(u,v,w,z)^{\mathrm{T}}$, 而等价于 $CD+DC=0$ 有非零解. 这里, 我们计算行列式可利用如下结论. 设 A,B,C,D 为同级方阵且 $AC=CA$, 则

$$\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|AD-CB|.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

事实上,
(1-1)、 若 A 可逆, 则由

$$\begin{pmatrix}E & 0\\ -CA^{-1} & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & -A^{-1}B\\ 0 & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & D-CA^{-1}B\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}&=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|\\ &=|A|\cdot|D-A^{-1}CB|\ \left(AC=CA\Rightarrow CA^{-1}=A^{-1}C\right)\\ &=|A(D-A^{-1}CB|\ (|AB|=|A|\cdot|B|)\\ &=|AD-CB|.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(1-2)、 若 A 奇异, 则关于 λ 的多项式 $|\lambda E+A|=0$ 至多有 n 个复根 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$. 而

$$\begin{aligned}&\forall\,\lambda\notin\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\},|\lambda E+A|\neq 0\\ \Rightarrow&\tilde{A}=\lambda E+A\text{可逆, 满足}\tilde{A}C=C\tilde{A}\\ \Rightarrow&\begin{vmatrix}\tilde{A} & B\\ C & D\end{vmatrix}=|\tilde{A}D-CB|\ (\text{由 }(1))\\ \Rightarrow&\begin{vmatrix}\lambda E+A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|(\lambda E+A)D-CB|. \quad (210226:eq)\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设 $f(\lambda)\equiv\begin{vmatrix}\lambda E+A & B\\ C & D\end{vmatrix}-|(\lambda E+A)D-CB|$. 若 $f(\lambda)\neq 0$, 则 $f(\lambda)$ 是次数 $\leq n$ 的多项式, 至多有 n 个复根. 这与 (210226: eq) 矛盾, 故

$$\begin{aligned}&f(\lambda)\equiv 0,\forall\,\lambda\in\mathbb{C}\\ \Rightarrow&f(0)=0\Rightarrow\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|AD-CB|.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 如果有 $a,b,c,d,a+d=0$, 则 (I) 的系数矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2a & c & b & 0\\ b & 0 & 0 & b\\ c & 0 & 0 & c\\ 0 & c & b & 2d\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2a & 0 & 0 & -2d\\ 0 & c & b & 2d\\ b & 0 & 0 & b\\ c & 0 & 0 & c\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}a & 0 & 0 & a\\ 0 & c & b & -2a\\ b & 0 & 0 & b\\ c & 0 & 0 & c\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2-1)、 若 $a\neq 0$, 则

$$A\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & c & b & -2a\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & \frac{c}{2a} & \frac{b}{2a} & 0\\ 0 & -\frac{c}{2a} & -\frac{b}{2a} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

取 v,w 为自由变量知 $Ax=0$ 的通解为

$$\begin{aligned}&k\begin{pmatrix}-c\\ 2a\\ 0\\ c\end{pmatrix}+l\begin{pmatrix}-b\\ 0\\ 2a\\ b\end{pmatrix},\quad\forall\,k,l\\ \Leftrightarrow&D=\begin{pmatrix}-kc-lb & 2ka\\ 2la & kc+lb\end{pmatrix},\ \forall\,k,l.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2-2)、 若 $b\neq 0$, 则

$$A\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & \frac{c}{b} & 1 & -\frac{2a}{b}\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

取 v,z 为自由变量知 $Ax=0$ 的通解为

$$\begin{aligned}&k\begin{pmatrix}0\\ b\\ -c\\ 0\end{pmatrix}+l\begin{pmatrix}-b\\ 0\\ 2a\\ b\end{pmatrix},\quad\forall\,k,l\\ \Leftrightarrow&D=\begin{pmatrix}-lb & kb\\ -kc+2la & lb\end{pmatrix},\quad\forall\,k,l.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2-3)、 若$c\neq 0$, 则

$$A\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&c&bs&-2a\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&\frac{b}{c}&-\frac{2a}{c}\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

取 w,z 为自由变量知 $Ax=0$ 的通解为

$$k\begin{pmatrix}0\\-b\\c\\0\end{pmatrix}+l\begin{pmatrix}-c\\2a\\0\\c\end{pmatrix},\quad\forall\,k,l$$

$$\Leftrightarrow D=\begin{pmatrix}-lc&-kb+2la\\kc&lc\end{pmatrix},\quad\forall\,k,l.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2-4)、 若 $a=b=c=0$, 则 $d=0\Rightarrow C=0$, 而 D 为任意二阶矩阵.

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

5、

(1)、 设 $A=I+uv^{\mathrm{T}}$, 其中 I 为 n 阶单位矩阵, u,v 是 n 维列向量, 当满足什么条件时 A 可逆. 在此条件下求 A 的逆矩阵.

(2)、 设 $H=B+uv^{\mathrm{T}}$, 其中 B 是可逆矩阵, u,v 是 n 维列向量, 如果 $1+v^{\mathrm{T}}B^{-1}u\neq 0$, 试用 u,v,B^{-1} 表示 H 的逆矩阵.

fl: 矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 由

$$\begin{pmatrix}I&0\\v^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&u\\-v^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&-u\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I&\\&1+v^{\mathrm{T}}u\end{pmatrix},$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

$$\begin{pmatrix}I&-u\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&u\\-v^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&0\\v^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I+uv^{\mathrm{T}}&\\&1\end{pmatrix}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $|A|=|I+uv^{\mathrm{T}}|=1+v^{\mathrm{T}}u$, 而当且仅当 $1+v^{\mathrm{T}}u\neq 0$ 时, A 可逆. 此时,

$$\begin{pmatrix}I+uv^{\mathrm{T}}&\\&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I&-u\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&0\\-v^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&\\&1+v^{\mathrm{T}}u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&u\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&0\\v^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix},$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

$$\begin{pmatrix}A^{-1}&\\&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I&0\\-v^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&-u\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&\\&\frac{1}{1+v^{\mathrm{T}}u}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&0\\v^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&u\\0&1\end{pmatrix}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $A^{-1}=I-\dfrac{uv^{\mathrm{T}}}{1+v^{\mathrm{T}}u}$.

(2)、 由 $H=B(I+B^{-1}u\cdot v^{\mathrm{T}})$ 及第 1 步知

$$H^{-1}=(I+B^{-1}uv^{\mathrm{T}})^{-1}B^{-1}=\left(I-\frac{B^{-1}uv^{\mathrm{T}}}{1+v^{\mathrm{T}}B^{-1}u}\right)B^{-1}$$

$$=B^{-1}-\frac{B^{-1}uv^{\mathrm{T}}B^{-1}}{1+v^{\mathrm{T}}B^{-1}u}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

---

6、 已知 $A=\begin{pmatrix}2&-1&0&\cdots&0&0\\-1&2&-1&\cdots&0&0\\0&-1&2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&2&-1\\0&0&0&\cdots&-1&2\end{pmatrix}$.

(1)、 求 $|A|$.

(2)、 证明: A 的所有特征值大于零.

fl: 矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 设 $|A|=D_n$, 则按第 1 行展开后按第 1 列展开得

$$D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$$

$$\Rightarrow D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}=\cdots=D_2-D_1=1$$

$$\Rightarrow D_n=D_1+\sum_{k=1}^{n-1}(D_{k+1}-D_k)=2+(n-1)=n+1.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 由 A 的顺序主子式为 $D_k=k+1,1\leq k\leq n$ 知 A 正定, 而它的特征值全大于 0.

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

7、 设 A 正定, 证明: $|A| \leq a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$, 其中 $a_{ii}\ (i=1,2,\cdots,n)$ 是 A 的主对角线上的元素. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}=(a_{ij})_{n\times n},$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

其中 A_{11} 为 k 阶矩阵, 则
(1)、 A_{11} 与 $A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ 均正定;
(2)、 若 A 正定, 则

$$|A| \leq a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

事实上,
(1)、 由 A 正定知 A_{11} 正定, 而可写出

$$\begin{aligned}&\begin{pmatrix} E & 0 \\ -A_{12}^{\mathrm{T}}A_{11}^{-1} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}^{\mathrm{T}} & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & E \end{pmatrix}\\ =&\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22}-A_{12}^{\mathrm{T}}A_{11}^{-1}A_{12} \end{pmatrix}. \qquad (\star)\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

$$\begin{aligned}&A\text{正定}\Rightarrow\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22}-A_{12}^{\mathrm{T}}A_{11}^{-1}A_{12} \end{pmatrix}\text{正定}\\ &\Rightarrow\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22}-A_{12}^{\mathrm{T}}A_{11}^{-1}A_{12} \end{pmatrix}\text{的主子式都}>0\\ &\Rightarrow A_{11},A_{22}-A_{12}^{\mathrm{T}}A_{11}^{-1}A_{12}\text{的顺序主子式都}>0\\ &\Rightarrow A_{22}-A_{12}^{\mathrm{T}}A_{11}^{-1}A_{12}\text{都正定.}\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 由 $(\star)$ 知

$$|A|=|A_{11}|\cdot|A_{22}-A_{12}^{\mathrm{T}}A_{11}^{-1}A_{12}|.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

取

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & a_{nn} \end{pmatrix}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则

$$\begin{aligned}|A|&=|A_1|\cdot(a_{nn}-\alpha^{\mathrm{T}}A_1^{-1}\alpha)\\ &\leq|A_1|\cdot a_{nn}\ \left(A_1\text{ 正定}\Rightarrow A_1^{-1}\text{ 正定}\right)\\ &\leq\cdots\leq a_{11}\cdots a_{nn}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

8、 设 $V_1,\cdots,V_s$ 是线性空间 V 的 s 个子空间, 证明: 和 $\sum\limits_{i=1}^{s}V_i$ 是直和的充要条件是

$$V_i\cap\sum_{j=1}^{s-1}V_j=\{0\},i=2,\cdots,s.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 线性空间与线性变换
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
(1)、 $\Rightarrow$: 设 $\sum\limits_{i=1}^{s}V_i$ 是直和, 则

$$\begin{aligned}\alpha\in V_i\cap\sum_{j=1}^{i-1}V_j&\Rightarrow\alpha\in V_i,\alpha=\alpha_1+\cdots+\alpha_{i-1}\ (\alpha_j\in V_j)\\ &\Rightarrow 0=\alpha_1+\cdots+\alpha_{i-1}+(-\alpha)+0\cdots+0\\ &\quad\in V_1+\cdots+V_{i-1}+V_i+\cdots+V_n\\ &\Rightarrow\alpha_j=0,-\alpha=0\text{(零向量的分解是唯一的)}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $V_i\cap\sum\limits_{j=1}^{i-1}V_j=\{0\}$.
(2)、 $\Rightarrow$; 对 s 作数学归纳法. 当 $s=2$ 时,

$$V_1\cap V_2=\{0\}\Rightarrow V_1+V_2\text{是直和.}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设当 $s=k$ 时结论成立, 即

$$V_i\cap\sum_{j=1}^{i-1}V_j=\{0\}\ (i=2,\cdots,k)\Rightarrow\sum_{i=1}^{k}V_i\text{是直和,}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则当 $s=k+1$ 时,

$$\begin{aligned}&V_i\cap\sum_{j=1}^{i-1}V_j=\{0\},i=2,\cdots,k+1\\ \Rightarrow&\begin{cases}\sum_{i=1}^{k}V_i\text{是直和 (归纳假设)}\\ \sum_{i=1}^{k}V_i+V_{k+1}\text{是直和}\left(V_{k+1}\cap\sum_{i=1}^{k}V_i=\{0\},\text{及 }s=2\text{的情形}\right)\end{cases}\\ \Rightarrow&\sum_{i=1}^{k+1}V_i=\sum_{i=1}^{k}V_i+V_{k+1}\text{是直和.}\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

9、 已知 A 为复矩阵, 证明:
(1)、 A 的特征值与 A^{T} 的特征值相同.
(2)、 A 与 A^{T} 相似.
fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 $|\lambda E-A|=|(\lambda E-A)^{\mathrm{T}}|=|\lambda E-A^{\mathrm{T}}|$ 知 A,A^{T} 的特征值相同. 又由 $\lambda E-A,\lambda E-A^{\mathrm{T}}$ 的行列式因子相同, 而不变因子相同, 初等因子相同, Jordan 标准形相同, 而 A 与 A^{T} 相似. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/